第六章　几何图形初步

现实世界中有形态各异、丰富多彩的图形. 在小学我们学过许多关于图形的知识，你能从章前图中找到一些熟悉的图形吗？

千姿百态的图形美化了我们的生活空间，也启发我们思考很多问题. 例如，怎样画一个五角星？怎样设计一个产品包装盒？不同的图形各有什么特点和性质？等等. 所有这些，都需要我们知道更多的图形知识.

几何就是一门研究图形的形状、大小和位置关系的学科. 本章我们将在小学直观认识图形的基础上，继续学习几何图形的基础知识，进一步探索直线、线段、角等基本的几何图形的性质，初步体会几何图形的研究内容、研究方法，为今后进一步学习更复杂的几何图形及其性质作好准备.



6.1 几何图形

从古朴的特色民居到宏伟的城市建筑，从街头巷尾的交通标志到四通八达的立交桥，从古老的剪纸艺术到现代的城市雕塑，从自然界形态各异的生物到北京 2022 年冬奥会标志（图 6.1-1）……，图形世界多姿多彩！



图 6.1-1

各种各样的物体除了具有颜色、质量、材质等性质，还具有形状（如方的、圆的等）、大小（如长度、面积、体积等）和位置关系（如相交、垂直、平行等），物体的形状、大小和位置关系是几何中研究的内容.

我们在小学学习过的点、线段、三角形、四边形、圆、长方体、圆柱、圆锥、球等，都是从形形色色的物体外形中得出的，它们都是**几何图形**（geometric figure）. 几何图形是数学研究的主要对象之一.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

6.1.1 立体图形与平面图形

有些几何图形（如长方体、正方体、圆柱、圆锥、球等）的各部分不都在同一平面内，它们是立体图形. 棱柱、棱锥也是常见的立体图形. 图 6.1-2 中的包装盒、储物盒等都给我们以棱柱的形象，金字塔则给我们以棱锥的形象. 你能再找出一些棱柱、棱锥的实例吗？



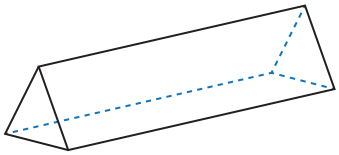
包装盒

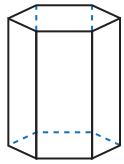


储物盒

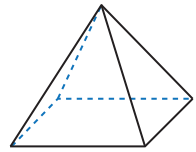


金字塔





棱柱



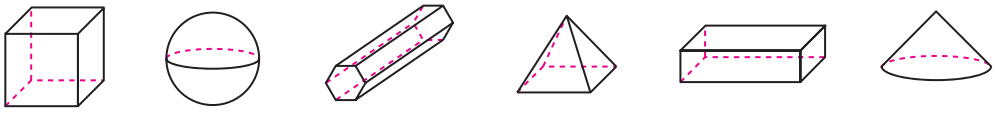
棱锥

图 6.1-2

思考

图 6.1-3 中实物的形状对应哪些立体图形？把相应的实物与图形用线连起来.





正方体　球　六棱柱　四棱锥　长方体　圆锥

图 6.1-3

有些几何图形（如线段、角、三角形、长方形、圆等）的各部分都在同一平面内，它们是平面图形.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

思考

图 6.1-4 的各图中包含哪些简单平面图形？请再举出一些平面图形的例子.

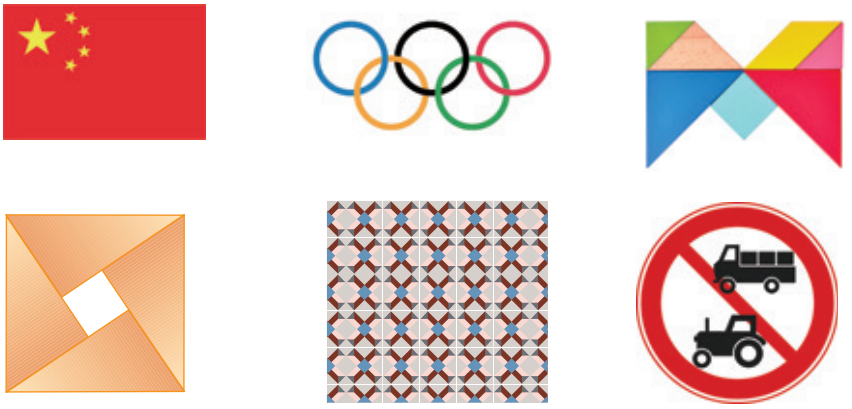
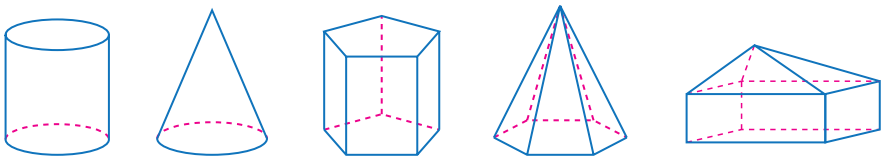


图 6.1-4

虽然立体图形与平面图形是两类不同的几何图形，但它们是互相联系的. 很多立体图形中的某些部分是平面图形，例如，长方体的侧面是长方形.

练习

1. 一个铁球有下列性质：铁质，坚硬，灰黑色，球形，直径为 5 cm，质量约为 517 g，摸上去较凉，等等. 几何研究其中的哪些性质？
2. 图中的各立体图形的表面中包含哪些平面图形？指出这些平面图形在立体图形中的位置.



（第 2 题）

对于一些立体图形的问题，常把它们转化为平面图形来研究. 从不同方向看立体图形，往往会得到不同形状的平面图形. 在建筑、工程等设计中，也常常用从不同方向看到的平面图形来表示立体图形. 图 6.1-5 是一个工件的立体图，设计师们常常画出从不同方向看它得到的平面图形来表示它（图 6.1-6）.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

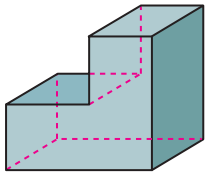


图 6.1-5

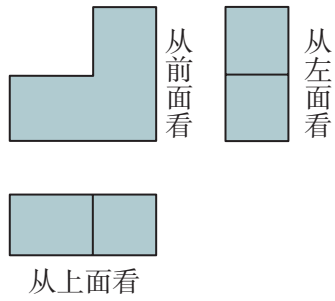


图 6.1-6

例　图 6.1-7 是一个由 9 个大小相同的正方体组成的立体图形，分别从前面、左面、上面观察这个图形，各能得到什么平面图形？

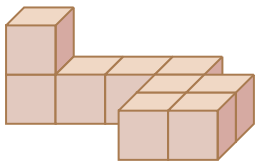


图 6.1-7

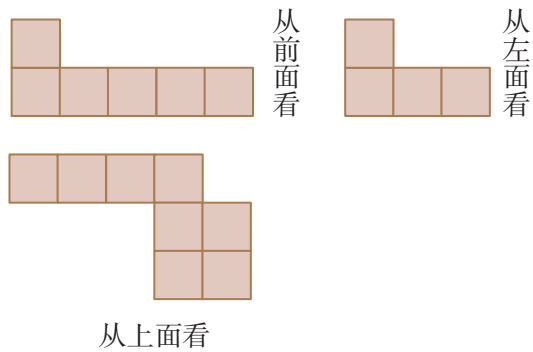


图 6.1-8

解：分别从前面、左面、上面观察这个立体图形，得到的平面图形如图 6.1-8 所示.

有些立体图形是由一些平面图形围成的，将它们的表面适当展开，可以展开成平面图形. 这样的平面图形称为相应立体图形的**展开图**. 如图 6.1-9，要设计、制作一个长方体形状的粉笔盒，除了美术设计，还要了解它展开后的形状，根据它的展开图来裁剪纸张. 自己动手把一个粉笔盒剪开铺平，看看它的

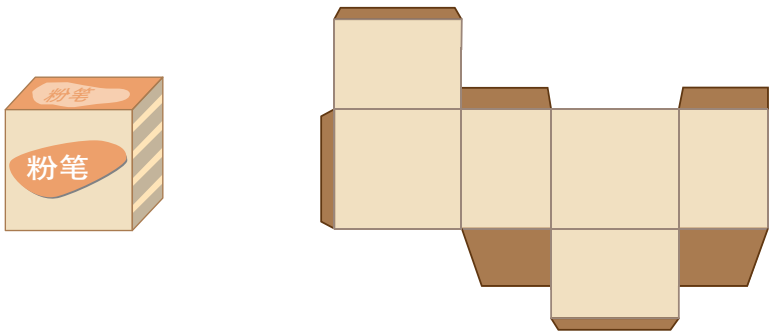


图 6.1-9

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

展开图由哪些平面图形组成，再把展开的纸板复原为粉笔盒，体会粉笔盒与它的展开图的关系.

探究

你还记得长方体和圆柱的展开图吗？图 6.1-10 是一些立体图形的展开图，用它们能围成什么样的立体图形？把它们画在一张硬纸片上，剪下来，折叠、粘贴，看看得到的图形和你想象的是否相同.

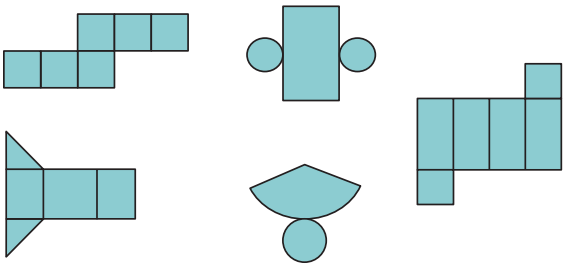
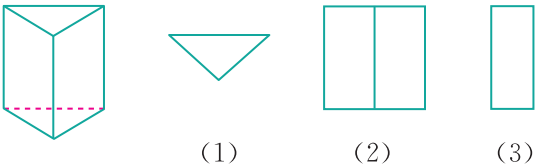


图 6.1-10

练习

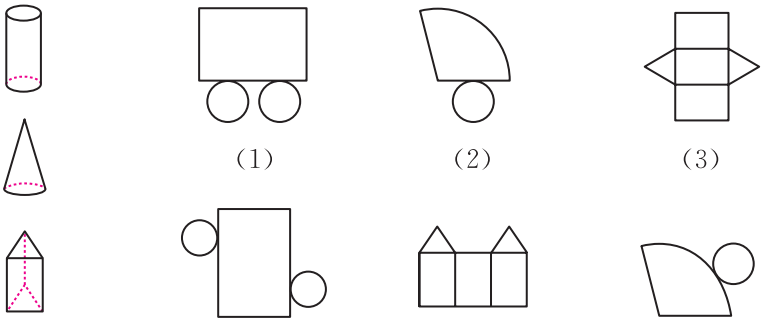
1. 如图，右面三幅图分别是从哪个方向看这个棱柱得到的？



（1）　（2）　（3）

（第 1 题）

2. 如图，把相应的立体图形与它的展开图用线连起来.



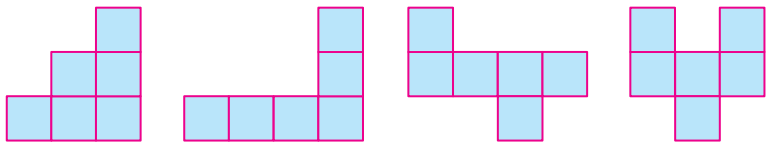
（1）　（2）　（3）

（4）　（5）　（6）

（第 2 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3. 下列图形中可以作为一个正方体的展开图的是（　　）.



（A）　（B）　（C）　（D）

（第 3 题）

6.1.2　点、线、面、体

我们可以用简单图形构造出复杂图形，也可以把复杂图形转化为简单图形进行研究. 构成图形的元素是什么？这些元素之间又存在着什么关系？

思考

图 6.1-11 是一个长方体，它有几个面？面和面相交的地方形成了几条棱？棱和棱相交成几个顶点？

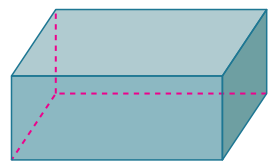


图 6.1-11

长方体、正方体、圆柱、圆锥、球、棱柱、棱锥等都是几何体. 几何体也简称体.

包围着体的是面. 面有平的面和曲的面两种. 平静的水面给我们以平面的形象，而一些建筑物的屋顶（图 6.1-12）则给我们以曲面的形象. 你能再举出一些平面与曲面的例子吗？



图 6.1-12



图 6.1-13

夜晚流星划过天空时留下一道明亮的光线，节日的焰火画出的曲线组成优美的图案（图 6.1-13），这些都给我们以线的形象. 面和面相交的地方形成线. 长方体 6 个面两两相交所成的 12 条棱（线）是直的，圆柱的侧面与底面相交

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

得到的圆是曲的.

天上的星星、世界地图上的城市等都给我们以点的形象. 线和线相交的地方是点.

如图 6.1-14(1)，笔尖可以看作一个点，这个点在纸上运动时，就形成线，节日的焰火也可以看成由点运动形成的，这可以说点动成线. 清洁玻璃时，刮窗器在玻璃上形成一个面（图 6.1-14(2)），这可以说线动成面. 长方形硬纸片绕它的一边旋转一周，形成一个圆柱体（图 6.1-14(3)），这可以说面动成体.



(1)　　(2)　　(3)

图 6.1-14

几何图形都是由点、线、面、体组成的，点是构成图形的基本元素. 一些庆祝活动的背景图案（图 6.1-15）也可以看作由点组成.

点、线、面、体经过运动变化，就能组合成各种各样的几何图形，形成多姿多彩的图形世界.

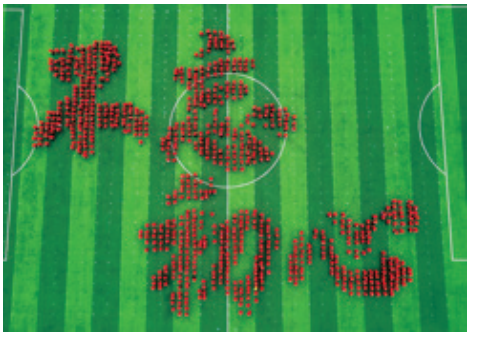
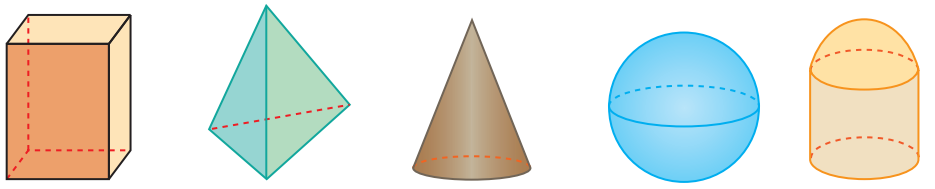


图 6.1-15

练习

1. 围成下面这些立体图形的各个面中，哪些面是平的？哪些面是曲的？

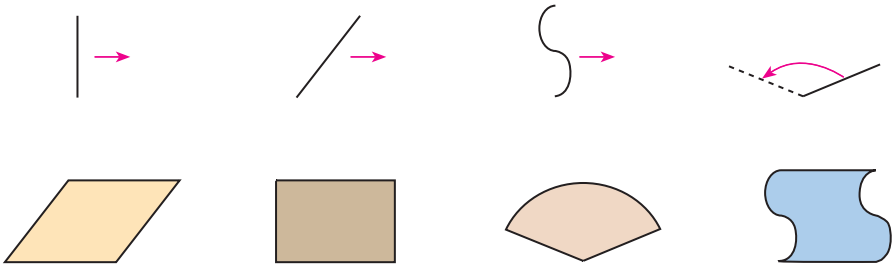


(1)　(2)　(3)　(4)　(5)

（第 1 题）

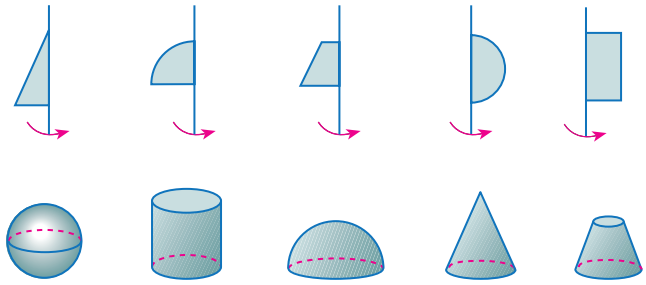
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 如图，上面的线分别按箭头所示方向平移或绕定点旋转，可以得出下面的平面图形．把有对应关系的线与平面图形用线连起来．



（第 2 题）

3. 如图，上面的平面图形绕轴旋转一周，可以得出下面的立体图形．把有对应关系的平面图形与立体图形用线连起来．

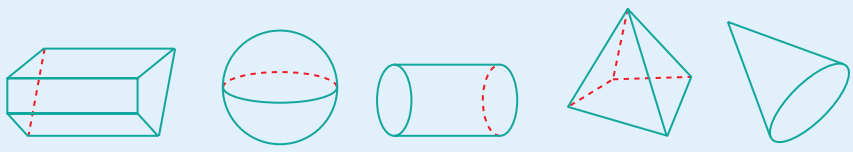


（第 3 题）

习题 6.1

复习巩固

1. 把图中的几何图形与它们相应的名称用线连起来．

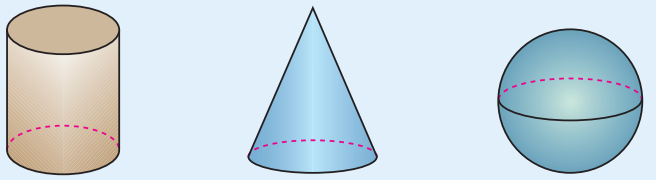


圆锥　　圆柱　　棱柱　　棱锥　　球

（第 1 题）

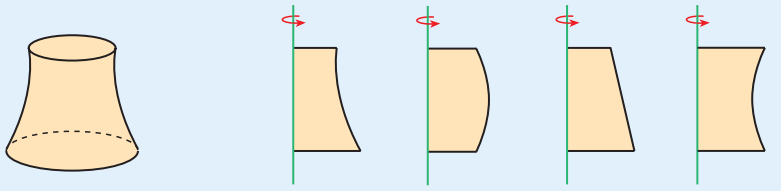
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 如图，分别从前面、左面、上面观察这些立体图形，各能得到什么平面图形？



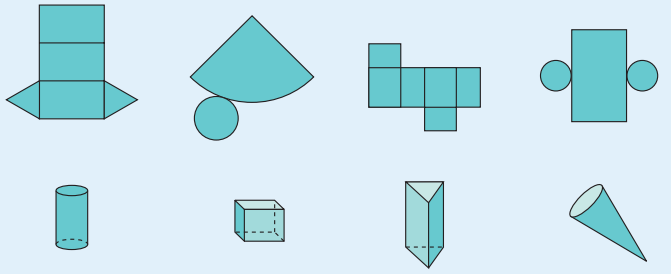
（第 2 题）

3. 将下列平面图形绕轴旋转一周，可以得到图中所示的立体图形的是（　　）.



（第 3 题）

4. 如图，把相应的立体图形与它的展开图用线连起来.



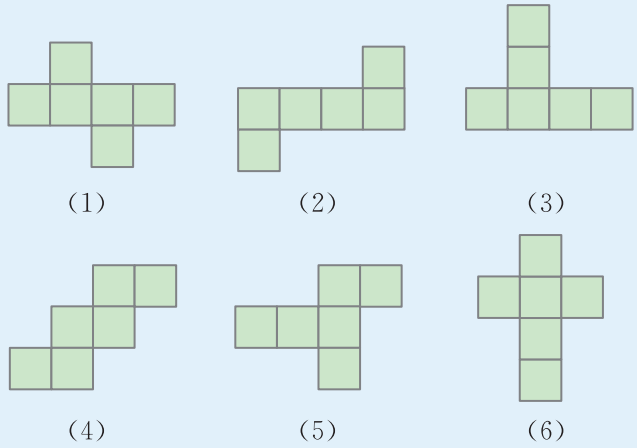
（第 4 题）

5. 如图，边长为 5 cm 的正方形以它的一边所在直线为轴旋转一周，得到的几何体是_____；从前面看这个几何体，所得图形的形状是_____，它的面积是_____.



（第 5 题）

6. 如图，这些图形都是正方体的展开图吗？如果不能确定，折一折，试一试. 你还能再画出一些正方体的展开图吗？



（第 6 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

7. “横看成岭侧成峰，远近高低各不同. 不识庐山真面目，只缘身在此山中.”这是宋代诗人苏轼的著名诗句. 你能说出“横看成岭侧成峰”中蕴含的数学道理吗？

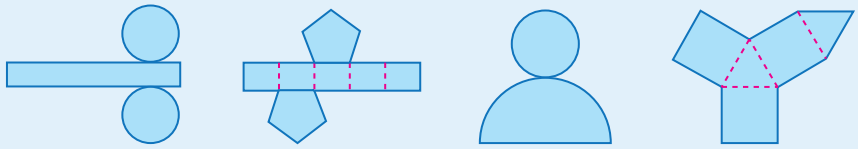
8. 如图是一个正方体的展开图，把展开图折叠成正方体后，有“的”字一面的相对面上的字是（　　）.

（A）我　（B）中　（C）国　（D）梦



（第 8 题）

9. 如图，下列图形能折叠成什么图形？

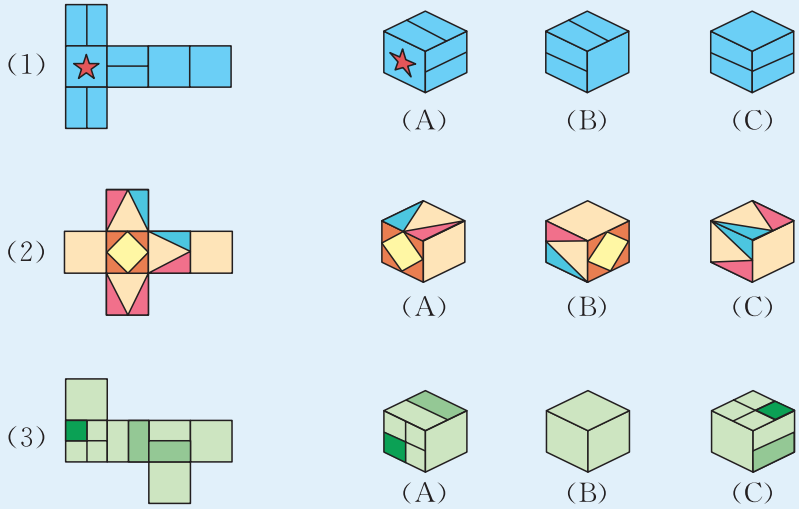


（第 9 题）

拓广探索

10. 你能把一张正方形纸片折叠成一个三棱锥吗？动手试一试.

11. 如图，左面的图形可能是右面哪些图形的展开图？



（第 11 题）

12. 通过查阅图书或网络搜索等，收集能够反映几何知识实际应用的图片等材料，并和同学交流.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

图说数学史

几何的起源



汉代画像石上的规矩图（拓片）：伏羲（右）手执矩，女娲（左）手执规.

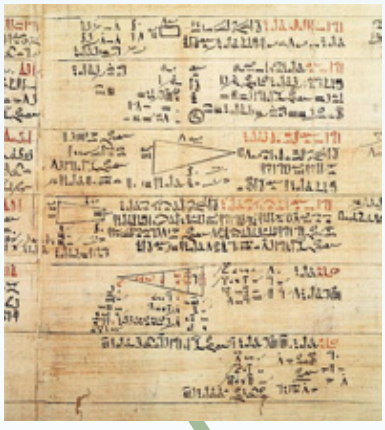


新石器时期的玉琮，横截面为圆内切于正方形.

在**我国古代**，夏朝就已有规、矩、准、绳等测量工具，并用圭表测量日影的长度.

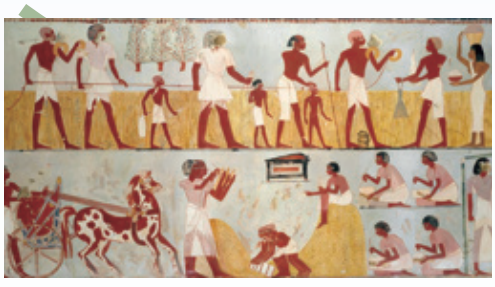


魏晋时期的骨尺



历史上最早的数学手稿——古埃及莱茵德纸草书（约公元前 1650 年），记载了几何测量问题.

在**古埃及**，由于尼罗河经常泛滥需要不断整修和重新丈量土地，所以测量土地的方法引起人们的重视.



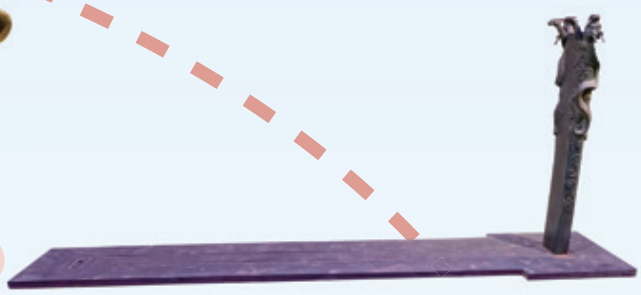
古埃及底比斯古墓壁画（约公元前 1415 年）的一部分，图上的人手持度量用的工具和卷绳.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



新石器时期大汶口文化彩陶上的几何图形.

从制造最简单的测量工具开始，就有了初步的对几何图形的认识和度量.



圭表，我国古代度量日影长度的一种工具，由圭和表两部分组成.

几何作为数学的一个分支起源于遥远的古代，人们通过观察和经验获得了有关物体形状、大小和位置关系的知识，将其应用于制作生活器皿、建造住房中，并用图案加以装饰；在管理和商业交流中要精确划分土地的边界、计算距离和面积等. 不同的古代文明中都有对图形形状的认识和几何测量.



古巴比伦泥版（公元前 1900—前 1600），记载了绘制直角的不同方法.

在**古巴比伦**的数学泥版上，记录了对几何图形的认识和度量.



古巴比伦泥版，记载了单位正方形对角线长的近似值（用六十进制表示）.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

6.2 直线、射线、线段

直线、射线、线段是基本的几何图形. 在小学我们已经对它们有了初步认识，你能说说它们的联系与区别吗？

下面我们进一步对它们进行研究.

6.2.1 直线、射线、线段

探究

经过一个点能画几条直线？经过两个点呢？动手试一试.

通过画图和思考，可以得到一个基本事实：

经过两点有一条直线，并且只有一条直线.

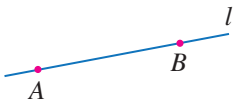
简单说成：**两点确定一条直线.**



图 6.2-1

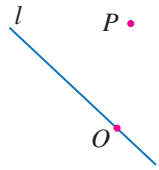
在日常生活和生产中常常用到这个基本事实. 例如，有些建筑工人砌墙时，会在两个墙脚的位置分别固定一根木杆，然后拉一条直的参照线（图 6.2-1）；植树时，只要定出两个树坑的位置，就能使同一行树坑在一条直线上；等等.

因为两点确定一条直线，所以除了用一个小写字母表示直线（如直线 l），我们还经常用一条直线上的两个点来表示这条直线（图 6.2-2）. 一个点在一条直线上，也可以说这条直线经过这个点；一个点在一条直线外，也可以说这条直线不经过这个点（图 6.2-3）.



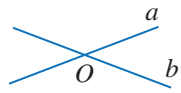
直线 AB 或直线 l

图 6.2-2



点 O 在直线 l 上（直线 l 经过点 O），
点 P 在直线 l 外（直线 l 不经过点 P）

图 6.2-3



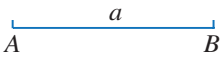
直线 a 和 b 相交于点 O

图 6.2-4

如图 6.2-4，当两条不同的直线有一个公共点时，就称这两条直线**相交**(intersection)，这个公共点叫作它们的**交点**.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

射线和线段都是直线的一部分. 类似于直线的表示，可以用图 6.2-5 的方式来表示线段 AB（或线段 BA），其中点 A、点 B 是线段的端点. 用图 6.2-6 的方式来表示射线 OA，其中点 O 是射线的端点.



线段 AB 或线段 a

图 6.2-5



射线 OA 或射线 l

图 6.2-6

怎样由一条线段得到一条射线或一条直线？

连接 AB，就是要画出以 A，B 为端点的线段；延长线段 AB，是指按从端点 A 到 B 的方向延长（图 6.2-7）；延长线段 BA，是指按从端点 B 到 A 的方向延长，这时也可以说反向延长线段 AB（图 6.2-8）.



图 6.2-7



图 6.2-8

练习

1. 判断题.

（1）线段 AB 和射线 AB 都是直线 AB 的一部分；

（2）直线 AB 和直线 BA 是同一条直线；

（3）射线 AB 和射线 BA 是同一条射线；

（4）向一个方向延长线段可得到射线，向两个方向延长线段可得到直线.

2. 按下列语句画出图形：

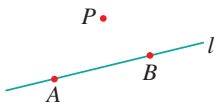
（1）直线 EF 经过点 C；

（2）点 A 在直线 l 外；

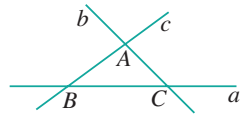
（3）经过点 O 的三条线段 a，b，c；

（4）线段 AB，CD 相交于点 B，连接 AD.

3. 用适当的语句表述图中点与直线的关系.



（1）



（2）

（第 3 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

6.2.2 线段的比较与运算

不同于直线和射线，线段有长度，因而可以比较线段的长短，并能进行一些运算. 为进行线段的比较与运算，需要画一条线段等于已知线段.

我们知道，画一条线段等于已知线段 AB，可以先用刻度尺量出线段 AB 的长度，再画一条等于这个长度的线段. 也可以先用直尺画直线 l，再用圆规在直线 l 上截取 $CD=AB$（图 6.2-9）. 在数学中，我们常限定用无刻度的直尺和圆规作图，这就是尺规作图. 图 6.2-9 就是“作一条线段等于已知线段”的尺规作图.

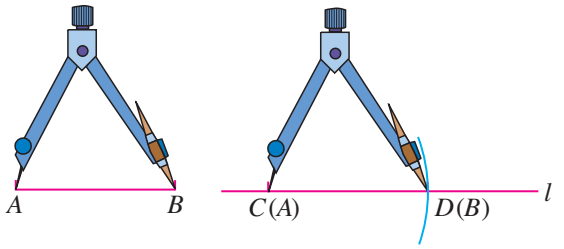


图 6.2-9

想一想，两种方法中，刻度尺、直尺和圆规分别发挥了什么作用？

探究

怎样比较两条线段的长短呢？你能从比身高（图 6.2-10）上受到启发吗？

你能再举出一些比较线段长短的实例吗？

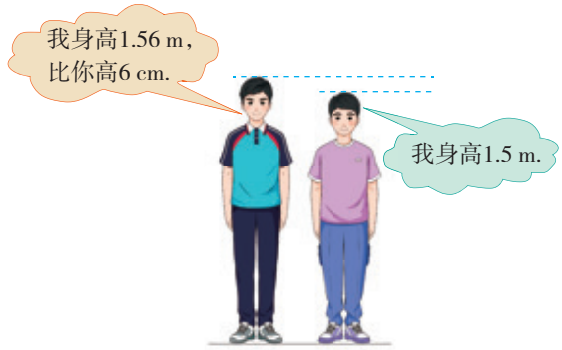


图 6.2-10

比较两条线段的长短，可用刻度尺分别测量出它们的长度来比较，或者把其中的一条线段移到另一条线段上作比较（图 6.2-11）.

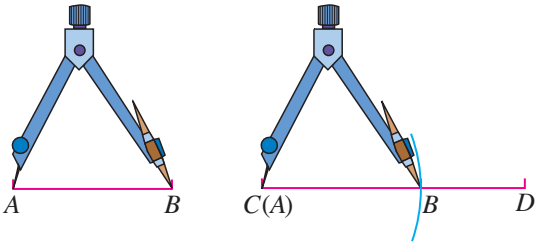


图 6.2-11

将一条线段移到另一条线段上时，通常使它们的一个端点重合.

在图 6.2-11 中，点 A 与点 C 重合，点 B 落在点 C，D 之间，这时我们说线段 AB 小于线段 CD，记作 $AB<CD$. 想一想，什么情况下线段 AB 大于线段 CD，线段 AB 等于线段 CD 呢？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究

如图 6.2-12，从 A 地到 B 地有四条道路，除它们外能否再修一条从 A 地到 B 地的最短道路？如果能，请你联系以前所学的知识，在图上画出最短道路.

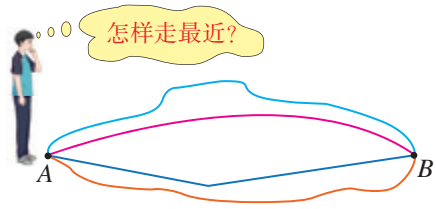


图 6.2-12

在图 6.2-12 中，连接 AB. 把这些道路看成各种形状的软线，将它们展直，比较它们的长度. 容易发现线段 AB 最短. 这样，可以得到一个关于线段的基本事实：

两点的所有连线中，线段最短.

简单说成：**两点之间，线段最短.**

你能举出这个基本事实在生活中的一些应用吗？

连接两点的线段的长度，叫作这两点间的**距离**（distance）.

下面，我们研究线段的运算.

在直线上作线段 $AB=a$，再在 AB 的延长线上作线段 $BC=b$，线段 AC 就是 a 与 b 的和，记作 $AC=a+b$（图 6.2-13（1））. 设线段 $a>b$，如果在线段 AB 上作线段 $BD=b$，那么线段 AD 就是 a 与 b 的差，记作 $AD=a-b$（图 6.2-13（2））.

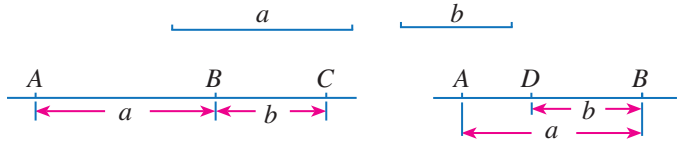


图 6.2-13

例 如图 6.2-14，已知线段 a，b，作一条线段，使它等于 $2a-b$.

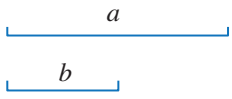


图 6.2-14

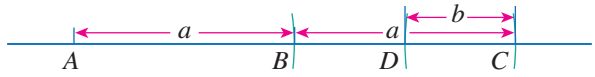


图 6.2-15

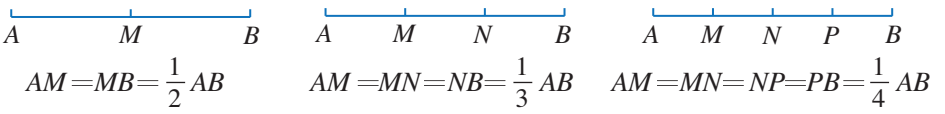
解： 如图 6.2-15，在直线上作线段 $AB=a$，再在线段 AB 的延长线上作线

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

段 $BC=a$，则线段 $AC=2a$．在线段 AC 上作线段 $CD=b$，则线段 $AD=2a-b$．

如图 6.2-16（1），点 M 把线段 AB 分成相等的两条线段 AM 与 MB，点 M 叫作线段 AB 的**中点**．类似地，还有线段的三等分点、四等分点等（图 6.2-16（2）（3））．

在一张透明的纸上画一条线段，折叠纸片，使线段的端点重合，折痕与线段的交点就是线段的中点．

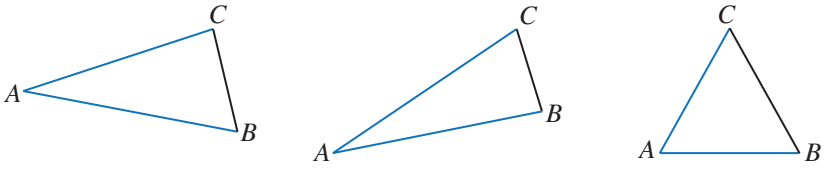


（1）　（2）　（3）

图 6.2-16

练习

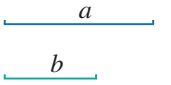
1. 估计下列图中线段 AB 与 AC 的大小关系，再用刻度尺或圆规检验．



（1）　（2）　（3）

（第 1 题）

2. 如图，已知线段 a，b，作一条线段，使它等于 $a+2b$．



（第 2 题）

3. 点 M，N，P 在同一条直线上，$MN=3$ cm，$NP=1$ cm．求线段 MP 的长．

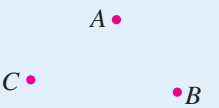
习题 6.2

复习巩固

1. 如图，已知三点 A，B，C，

（1）画直线 AB；　（2）画射线 AC；

（3）连接 BC．



（第 1 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 读下列语句，并分别画出图形：

（1）直线 l 经过 A，B，C 三点，并且点 C 在点 A 与点 B 之间；

（2）两条线段 m 与 n 相交于点 P；

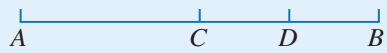
（3）P 是直线 a 外一点，过点 P 有一条直线 b 与直线 a 相交于点 Q；

（4）直线 l，m，n 相交于点 Q.

3. 用一个钉子把一根细木条钉在木板上，用手拨木条，木条能转动，这说明_____；在细木条上再钉一个钉子，细木条就被固定在木板上，这说明_____.

4. 如图，点 C，D 在线段 AB 上，且 $AC=CB$，$CD=DB$.

（1）点_____是线段 AB 的中点，点 C 是线段_____的三等分点.



（第 4 题）

（2）AC 是 DB 的几倍？AB 是 CD 的几倍？

综合运用

5. 已知线段 AB，延长 AB 至点 C，使 $BC=\frac{1}{3}AB$，D 是线段 AC 的中点，如果 $DC=2$，那么 AB 的长为（　　）.

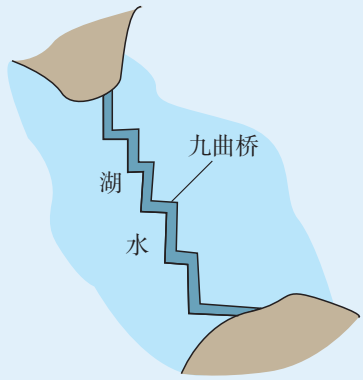
（A）4　　（B）3　　（C）2　　（D）1

6. （1）如图（1），把原来弯曲的河道改直，A，B 两地间的河道长度有什么变化？

（2）如图（2），公园里修建了曲折迂回的桥. 与修一座直的桥相比，修建弯曲的桥能对游人观赏湖面风景起什么作用？你能用所学数学知识说明其中的道理吗？



（1）



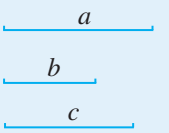
（2）

（第 6 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7. A，B，C 是数轴上的三个点，点 A 表示数 3，且线段 AB 的长为 4，C 为 AB 的中点. 点 C 表示的数是多少？

8. 如图，已知线段 a，b，c，作一条线段，使它等于 $a+2b-c$.

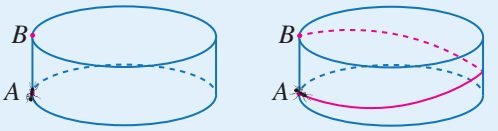


（第 8 题）

拓广探索

9. （1）如图（1），一只蚂蚁从点 A 沿圆柱表面爬行到它正上方的点 B 处，怎样爬行路线最短？

（2）如图（2），如果蚂蚁从点 A 沿圆柱侧面爬行一圈到达点 B，怎样爬行路线最短？从点 A 沿圆柱侧面爬行两圈到达点 B 呢？说出你的理由.



（1）　　（2）

（第 9 题）

10. 如图，两条直线相交，有一个交点. 三条直线相交，最多有多少个交点？四条直线呢？你能发现什么规律？



（第 10 题）

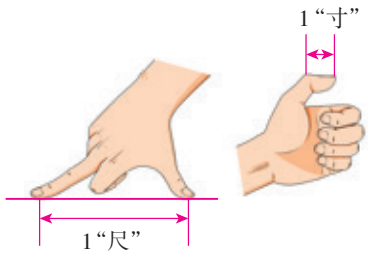
阅读与思考

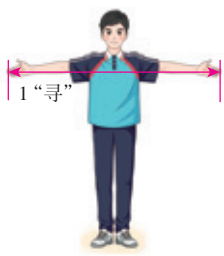
长度的测量

在日常生活和生产中，人们经常要进行长度的测量.

测量离不开测量单位. 人们最初应用人体自身来测量长度.《孔子家语》中就有记载“布手知尺，布指知寸，舒肘知寻”，即成年男子大拇指与中指张开的长度（即一拃）是一尺，手指顶端一节的长度是一寸，张开双臂的长度（即一度）是一寻.（在我国不同朝代，“尺”“寸”的实际长度有所不同.）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用







保存在国际度量衡局总部的“米原器”

在国际单位制中，长度的基本单位是米（m），1 m 最早是由地球球面上经过巴黎经线的两千万分之一$\left(\frac{1}{20\ 000\ 000}\right)$定出的. 在 1889 年第一届国际计量大会上，规定“米原器”为“1 m”的基准. 随着计量科学的发展，在 1983 年第十七届国际计量大会上，“1 m”重新被定义为光在真空中经过$\frac{1}{299\ 792\ 458}$ s 传播的路程，并一直沿用至今.

常用的长度单位还有千米（km）、分米（dm）、厘米（cm）、毫米（mm）、微米（μm）等. 科研中还经常用到更小和更大的长度单位. 广泛应用的纳米科学，就是在纳米（nm）尺度上研究物质的特性和相互作用的. 1 nm 等于十亿分之一米，亚洲人头发的平均直径就约为 12 万纳米！天文学上经常用天文单位和光年计算星体间的距离. 1 天文单位是地球与太阳的平均距离，约等于 1.5×10^{8} km，1 光年是光 1 年走过的距离，约等于 9.46×10^{12} km.

除了国际单位制的长度单位，有时还用到其他一些长度单位. 例如，海上航行经常使用海里（n mile，1 n mile=1 852 m）作为长度单位；人们经常提及的“××英寸手机”使用的是英制长度单位；等等. 查一查资料，英制长度单位和国际单位制的长度单位是如何换算的？你知道 6.7 英寸与 6.1 英寸的手机屏幕对角线长度相差多少厘米吗？

测量长度的工具有很多种，如塑料尺、卷尺、游标卡尺、激光测距仪等. 随着科技的发展，测量工具的精度也越来越高，例如，卫星激光测距仪，以毫米级的测距精度服务于测绘和航天等领域.



游标卡尺

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

6.3 角

与线段一样，角也是一种基本的几何图形. 在本节中，我们将类比线段的研究内容和方法研究角的有关问题.

6.3.1 角的概念

在日常生活中，角的实例随处可见. 例如，钟面上的时针与分针、棱锥相交的两条棱、三角尺两条相交的边线（图 6.3-1），都给我们以角的形象.

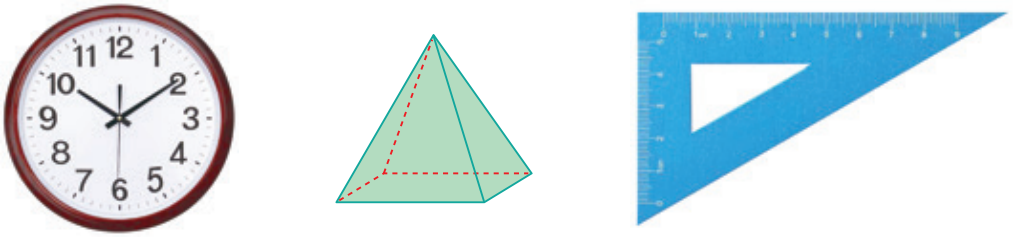
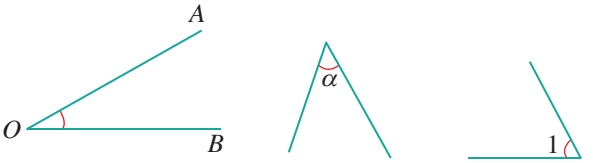


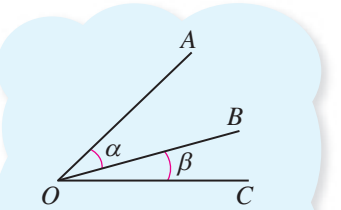
图 6.3-1

我们知道，有公共端点的两条射线组成的图形叫作**角**（angle），这个公共端点是角的顶点，这两条射线是角的两条边. 角通常用如图 6.3-2 的方法来表示.



$\angle AOB$ 或$\angle O$　　$\angle\alpha$　　$\angle 1$

图 6.3-2



如图，能把$\angle\alpha$记作$\angle O$吗？为什么？$\angle\alpha$还可以怎样表示？

思考

角也可以看作由一条射线绕着它的端点旋转而形成的图形. 如图 6.3-3，射线 OA 绕端点 O 旋转，当终止位置 OB 和起始位置 OA 成一条直线时，形成什么角？继续旋转，OB 和 OA 重合时，又形成什么角？❶

❶ 今后，如无特别说明，本套书所说的角都是指还没有旋转成平角时所成的角.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

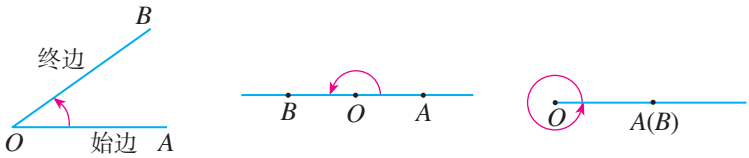


图 6.3-3

我们常用量角器量角，度、分、秒是常用的角的度量单位. 如图 6.3-4，把一个周角 360 等分，每一份就是 1 **度**的角，记作 1°；把 1 度的角 60 等分，每一份叫作 1 **分**的角，记作 1′；把 1 分的角 60 等分，每一份叫作 1 **秒**的角，记作 1″.

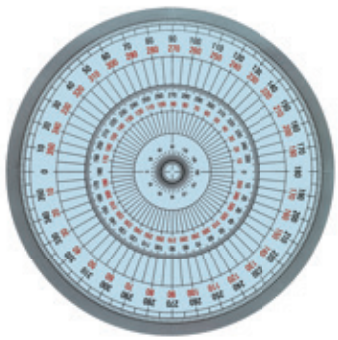


图 6.3-4

与计量时间的时、分、秒一样，角的度、分、秒也是六十进制的. 六十进制起源于四大文明古国之一的古巴比伦.

1 周角＝_____°，1 平角＝_____°，1°＝_____′，1′＝_____″.

∠α 的度数是 48 度 56 分 37 秒，记作∠α＝48°56′37″.

借助三角尺，可以画出 30°，45°，60°，90°等特殊角；借助量角器，可以画出任何给定度数（如 36°，108°）的角.

以度、分、秒为单位的角的度量制，叫作**角度制**. 此外，还有其他度量角的单位制. 例如，以后将要学到的以弧度为基本度量单位的弧度制，在军事上经常使用的角的密位制，等等.

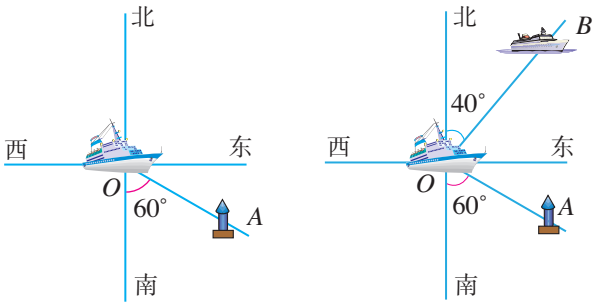
溯源

最早明确使用角度制的文字记载于希腊学者托勒密（Ptolemaeus，约 90—168）的《天文学大成》. 托勒密在书中将圆周分为 360 等份，将 1 份记为 1°，并采用古巴比伦的六十进制，定义出度、分、秒，这样便形成了角度制.

例 1 如图 6.3-5（1），货轮 O 在航行过程中，发现灯塔 A 在它南偏东 60° 的方向上. 同时，在它北偏东 40°、南偏西 10°、西北（北偏西 45°）方向上又

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

分别发现了客轮 B、货轮 C 和海岛 D. 仿照表示灯塔方位的方法，画出表示客轮 B、货轮 C 和海岛 D 方向的射线.



（1）　　（2）

图 6.3-5

在航行、测绘等工作中，经常以正北、正南方向为基准，描述物体运动的方向，如“北偏东 30°”“南偏西 25°”.

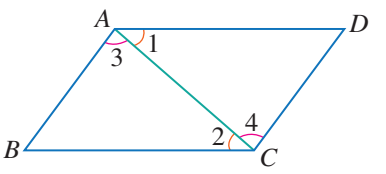
解： 以点 O 为顶点，表示正北方向的射线为角的一边，画 $40°$ 的角，使它的另一边 OB 落在东与北之间. 射线 OB 的方向就是北偏东 $40°$（图 6.3-5（2）），即客轮 B 所在的方向.

类似地，请你在图 6.3-5（2）上画出表示货轮 C 和海岛 D 方向的射线.

练习

1. 6 时整，钟表的时针和分针构成多少度的角？8 时呢？8 时 30 分呢？

2. 根据图中信息填写下表，将表中的角用其他方法表示出来.



（第 2 题）

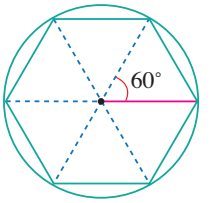
表示方法 1	$\angle 1$		$\angle 3$			$\angle D$
表示方法 2	$\angle CAD$	$\angle ACB$		$\angle ABC$	$\angle ACD$	

3. （1）$35°$ 等于多少分？等于多少秒？

（2）$38°15'$ 和 $38.15°$ 相等吗？如不相等，哪一个大？

4. 从蜂巢的入口处看，蜂巢由许多正六边形（六条边相等，六个角也相等）排列而成，按图示的方法，利用三角尺和圆规画出一个正六边形.





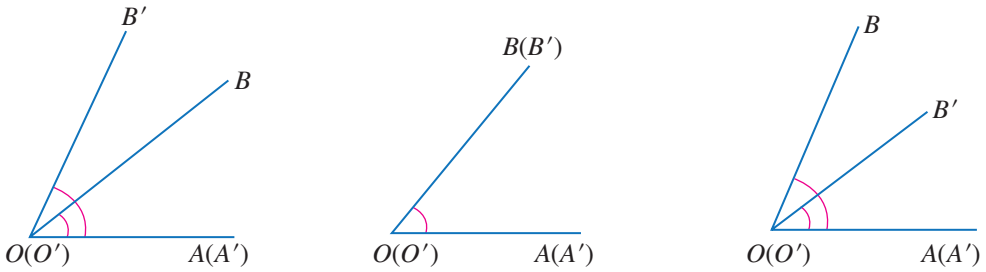
（第 4 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

6.3.2 角的比较与运算

我们已经知道了比较两条线段长短的方法，怎样比较两个角的大小呢？

与线段长短的比较类似，可以用量角器量出角的度数，然后比较它们的大小；也可以把它们的一条边叠合在一起，通过观察另一条边的位置来比较两个角的大小. 你能结合图 6.3-6，描述比较$\angle AOB$ 与$\angle A'O'B'$大小的方法和结果吗？



$\angle AOB<\angle A'O'B'$　　$\angle AOB=\angle A'O'B'$　　$\angle AOB>\angle A'O'B'$

图 6.3-6

思考

类比两条线段的和与差，你能结合图 6.3-7 说明什么是两个角的和与差吗？

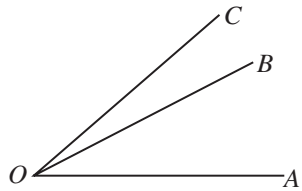


图 6.3-7

在图 6.3-7 中，$\angle AOC$ 是$\angle AOB$ 与$\angle BOC$ 的和，记作$\angle AOC=\angle AOB+\angle BOC$. $\angle AOB$ 是$\angle AOC$ 与$\angle BOC$ 的差，记作$\angle AOB=\angle AOC-\angle BOC$. 类似地，$\angle AOC-\angle AOB=$_____.

探究

参考图 6.3-8，借助一副三角尺的角，结合角的和、差运算，可以画出哪些度数的角？

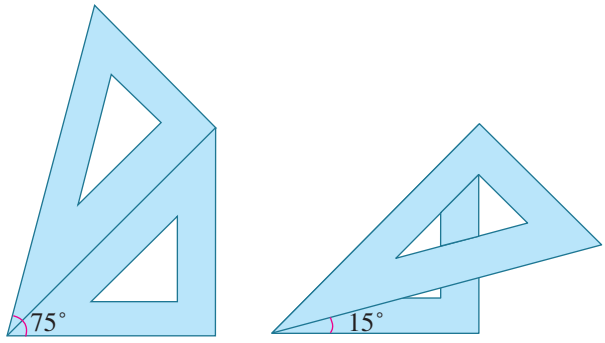


图 6.3-8

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 2 如图 6.3-9，O 是直线 AB 上一点，$\angle AOC=53°17'$，求 $\angle BOC$ 的度数.

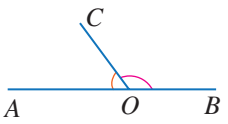


图 6.3-9

分析：AB 是直线，$\angle AOB$ 是平角. $\angle BOC$ 与 $\angle AOC$ 的和是 $\angle AOB$.

解：由题意可知，$\angle AOB$ 是平角，$\angle AOB=\angle AOC+\angle BOC$，

所以
$$\begin{aligned}\angle BOC &=\angle AOB-\angle AOC\\ &=180°-53°17'\\ &=126°43'.\end{aligned}$$

进行角度的加、减运算时，要将度与度、分与分、秒与秒分别相加、减. 分、秒相加时，逢 60 要进位；相减时，如不够减要借 1 作 60. 本题中应借 1°，先将 180°化为 179°60′，再进行减法运算.

练习

1. 填空题.

（1）如果 $\angle 1=\angle 2$，$\angle 2=\angle 3$，则 $\angle 1$ _____ $\angle 3$；

（2）如果 $\angle 1>\angle 2$，$\angle 2>\angle 3$，则 $\angle 1$ _____ $\angle 3$.

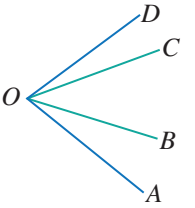
2. 按图填空.

（1）$\angle AOB+\angle BOC=$_____；

（2）$\angle AOC+\angle COD=$_____；

（3）$\angle BOD-\angle COD=$_____；

（4）$\angle AOD-$_____ $=\angle AOB$.



（第 2 题）

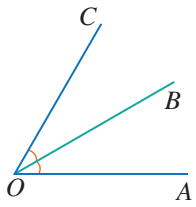
3. 计算：

（1）$48°39'+67°31'$；　（2）$41°12'-11°27'$.

我们知道，线段的中点把线段分成两条相等的线段. 类似地，在图 6.3-10 中，如果 $\angle AOB=\angle BOC$，那么射线 OB 把 $\angle AOC$ 分成两个相等的角. 这时有

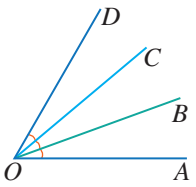
$$\angle AOC=2\angle AOB=2\text{_____},\ \angle AOB=\angle BOC=\frac{1}{2}\text{_____}.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



OB 是$\angle AOC$ 的平分线

图 6.3-10



$\angle AOB=\angle BOC=\angle COD=\frac{1}{3}\angle AOD$，

OB，OC 是$\angle AOD$ 的三等分线

图 6.3-11

一般地，从一个角的顶点出发，把这个角分成两个相等的角的射线，叫作这个**角的平分线**. 类似地，还有角的三等分线（图 6.3-11）等.

探究

仿照图 6.3-12，在一张半透明的纸上通过折纸作角的平分线.

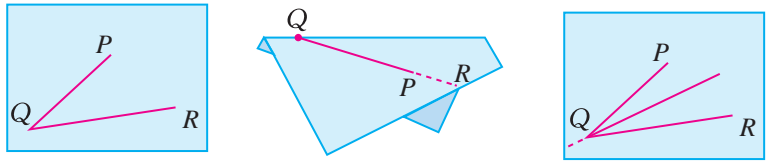


图 6.3-12

例 3 把一个周角 7 等分，每份是多少度的角（精确到分）?

分析： 度、分、秒是六十进制的，不能整除时要把剩余的度数化成分.

解： $360^\circ\div 7$

$=51^\circ+3^\circ\div 7$

$=51^\circ+180'\div 7$

$\approx 51^\circ 26'$.

答： 每份是约 $51^\circ 26'$的角.

练习

1. 如图，把一个蛋糕等分成 8 份，每份中的角是多少度？要使每份中的角是 15°，这个蛋糕应等分成多少份？



（第 1 题）

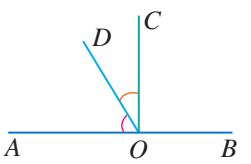
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 如图，O 是直线 AB 上一点，OC 是 $\angle AOB$ 的平分线，$\angle COD=31°28'$. 求 $\angle AOD$ 的度数.

3. 计算：

（1）$21°17'\times 5$；

（2）$180°\div 11$（精确到分）.



（第 2 题）

6.3.3 余角和补角

在一副三角尺中，每个三角尺都有一个角是 $90°$，而其他两个角的和是 $90°$（$30°+60°=90°$，$45°+45°=90°$）. 一般地，如图 6.3-13，如果两个角的和等于 $90°$（直角），就说这两个角互为**余角**（complementary angle），简称这两个角**互余**，其中一个角是另一个角的余角.

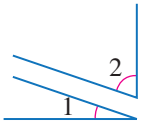


图 6.3-13



图 6.3-14

类似地，如图 6.3-14，如果两个角的和等于 $180°$（平角），就说这两个角互为**补角**（supplementary angle），简称这两个角**互补**，其中一个角是另一个角的补角.

下面，我们进一步研究余角、补角的性质.

思考

$\angle 1$ 与 $\angle 2$，$\angle 3$ 都互为余角，$\angle 2$ 与 $\angle 3$ 的大小有什么关系？

类似地，与同一个角互补的两个角的大小有什么关系？

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$，$\angle 3$ 都互为余角，所以 $\angle 2=90°-\angle 1$，$\angle 3=90°-\angle 1$，所以 $\angle 2=\angle 3$. 由此得到关于余角的一个性质：

同角（等角）的余角相等.

对于补角也有类似的性质：

同角（等角）的补角相等.

你能说明为什么“同角（等角）的补角相等”吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 4 如图 6.3-15，点 A，O，B 在同一条直线上，射线 OD 和射线 OE 分别平分$\angle AOC$ 和$\angle BOC$. 图中哪些角互为余角？

分析： 互为余角的两个角的和是 90°，而已知条件中隐含互为补角的条件，再利用角平分线的条件，便可以发现互为余角的角.

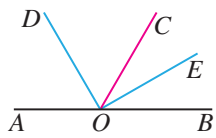


图 6.3-15

解： 因为点 A，O，B 在同一条直线上，所以$\angle AOC$ 和$\angle BOC$ 互为补角.

又因为射线 OD 和射线 OE 分别平分$\angle AOC$ 和$\angle BOC$，所以

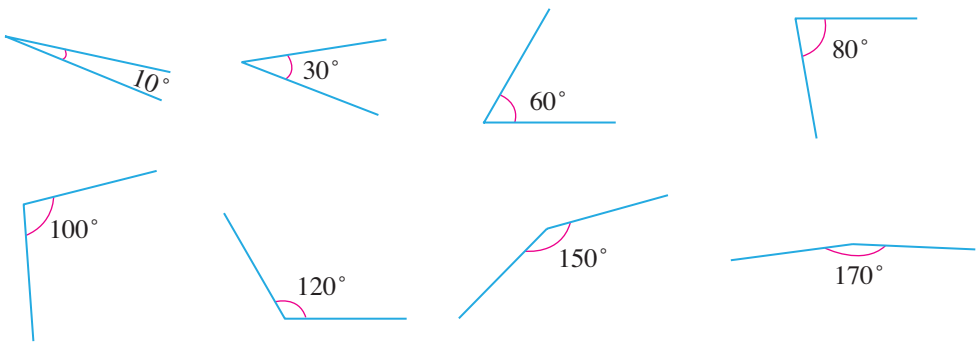
$$\angle COD+\angle COE=\frac{1}{2}\angle AOC+\frac{1}{2}\angle BOC=\frac{1}{2}(\angle AOC+\angle BOC)$$
$$=90^\circ.$$

所以，$\angle COD$ 和$\angle COE$ 互为余角.

同理，$\angle AOD$ 和$\angle BOE$，$\angle AOD$ 和$\angle COE$，$\angle COD$ 和$\angle BOE$ 也互为余角.

练习

1. 图中给出的各角中，哪些互为余角？哪些互为补角？

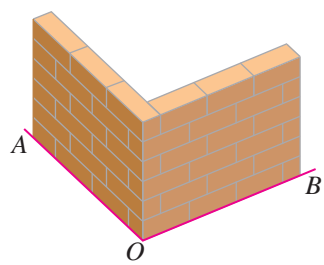


（第 1 题）

2. 一个角是 70°39′，求它的余角和补角.

3. $\angle\alpha$ 的补角是它的 3 倍，$\angle\alpha$ 是多少度？

4. 如图，要测量两堵围墙所形成的$\angle AOB$ 的度数，但人不能进入围墙，如何测量？



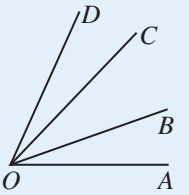
（第 4 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 6.3

复习巩固

1. 图中以 OC 为边的角有几个？请把它们表示出来.



（第 1 题）

2. 判断题.

（1）两条射线组成的图形叫作角；

（2）平角是一条直线；

（3）互补且相等的两个角都是直角；

（4）一个锐角的补角比这个角的余角大 $90°$；

（5）在同一平面内，$\angle AOB=60°$，$\angle COB=30°$，则 $\angle AOC=90°$.

3. 填空题.

（1）$0.4°=$_____′；　　（2）$12″=$_____′；

（3）$57°31′+17°39′=$_____°_____′；　　（4）$25°36′\times 4=$_____°_____′；

（5）$46.8°\div 6=$_____°$=$_____°_____′.

4. 一个角的补角是 $150°$，这个角的余角是多少度？

5. 按照上北下南、左西右东的规定，画出表示东、南、西、北的十字线，然后在图上画出表示下列方向的射线：

（1）北偏西 $30°$；　　（2）南偏东 $75°$；

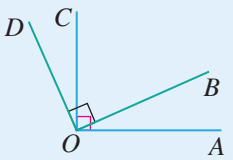
（3）北偏东 $40°$；　　（4）西南（南偏西 $45°$）.

6. （1）时钟的时针 1 h 旋转多少度？

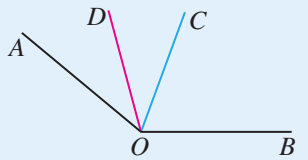
（2）时钟的分针 1 min 旋转多少度？

（3）3 时 25 分，时钟的时针与分针所成的角是多少度？

7. 如图，$\angle AOC=\angle BOD=90°$. 比较 $\angle AOB$ 与 $\angle COD$ 的大小，并说明理由.



（第 7 题）



（第 8 题）

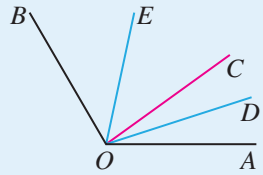
8. 如图，$\angle COD=35°$，OC 平分 $\angle AOB$，OD 平分 $\angle AOC$. 求 $\angle AOB$ 的度数.

综合运用

9. 已知 $\angle AOB=70°$，以 OA 为边画 $\angle AOC=32°$. 求 $\angle BOC$ 的度数.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

10. 如图，在$\angle AOB$内部任意画一条射线OC，OD平分$\angle AOC$，OE平分$\angle BOC$. 根据图形填空：



（第 10 题）

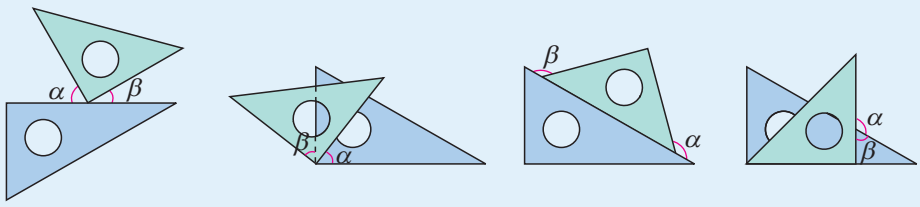
（1）$\angle AOB=\angle AOC+$_____；

（2）$\angle COD=$_____$=\frac{1}{2}$_____；

（3）$\angle DOE=$_____$+$_____$=\frac{1}{2}$_____；

（4）若$\angle DOE=60°$，则$\angle AOB=$_____°；若$\angle AOB=n°$，则$\angle DOE=$_____°.

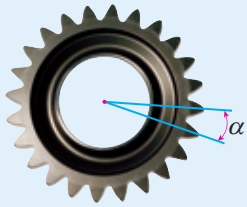
11. 如图，将一副三角尺按不同位置摆放，在哪种摆放方式中$\angle\alpha$与$\angle\beta$互余？在哪种摆放方式中$\angle\alpha$与$\angle\beta$互补？在哪种摆放方式中$\angle\alpha$与$\angle\beta$相等？



（1）　（2）　（3）　（4）

（第 11 题）

12. 如图，一个齿轮有 24 个齿，每相邻两齿中心线的夹角都相等，这个夹角是多少度？如果是 22 个齿的齿轮，这个夹角又是多少度（精确到分）？



（第 12 题）





（第 13 题）

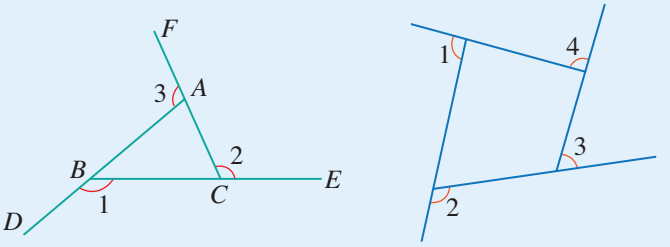
13. 如图，A地和B地都是海上观测站，从A地发现它的北偏东 60°方向上有一艘船，同时，从B地发现这艘船在它北偏东 30°方向上. 试在图中确定这艘船的位置.

拓广探索

14. 画几个不同的四边形，使每个四边形中都有 30°，90°，105°的角. 量一量这些四边形中另一个角的度数，你能发现什么规律？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

15. （1）如图（1），射线 AD，BE，CF 构成$\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$，量出$\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$ 的度数，并计算$\angle 1+\angle 2+\angle 3$. 画出几个类似的图，计算相应的三个角的和，你有什么发现？



（1）　　（2）

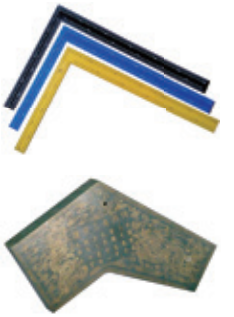
（第 15 题）

（2）类似地，量出图（2）中$\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$，$\angle 4$ 的度数，计算$\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4$. 再换几个类似的图试试，你有什么发现？

（3）综合（1）（2）的发现，你还能进一步得到什么猜想？

阅读与思考

角的度量



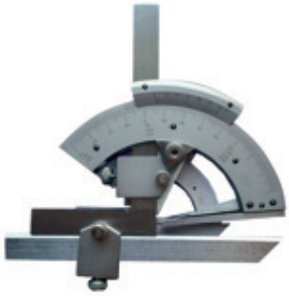
人们很早就借助工具度量角. 我国夏商时代就出现了校验直角的工具——“矩”，后又被称为“曲尺”“鲁班尺”. 它是由长、短不同的两个直尺组合而成的直角拐尺. 《续文献通考·乐考·度量衡》中记载：商尺者，即今木匠所用曲尺，盖自鲁班传至于唐，唐人谓之大尺，由唐至今用之. 矩构造简单，工匠们常用它校验物体结构之间是否垂直或构造出特定的角度. 《考工记》中记载我国古代名为磬的打击乐器上有一角为“一矩有半”，也就是 135°.

13 世纪，人们发明了一种简陋的半圆形盘状工具. 它可以测量 0°～180°的角度，是现在使用的量角器的雏形. 在当时，量角器主要在测量土地、绘制地图、探索航海航线等工作中使用.

随着科技的进步，度量角度的工具的精度也不断提升. 例如，用于机械加工的万能量角器，它可以测 0°～320°的外角及 40°～130°的内角，精度可达到2′；

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

再如，利用光学、电学等相关知识的经纬仪和全站仪等测量角度的仪器，精度可达到 0.5″，这些仪器主要用于桥梁、隧道等变形监测，卫星和导弹发射轨道等远距离精密工程测量.



万能量角器



经纬仪

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　制作纸魔方

（1）观察图 1 中的展开图，想象折叠后得到的立体图形的形状. 在彩色卡纸上，按照图 1 中标注的尺寸绘制展开图，并制作成立体图形.

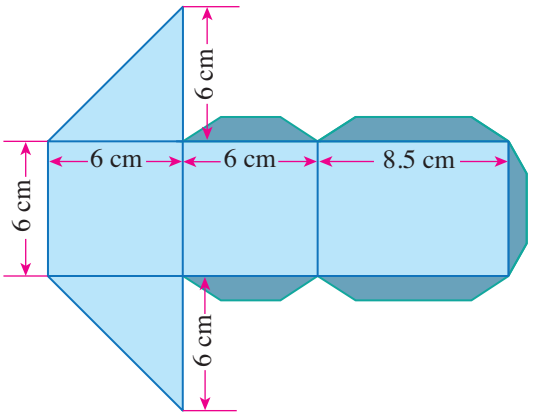


图 1



图 2

（2）按照图 2 的方式，用透明胶带将这些立体图形“连接”在一起，得到一个纸魔方. 翻转纸魔方，观察它能变化出哪些不同形状.

（3）用透明胶带将小组成员制作的纸魔方连接起来，像图 3 这样，记录纸魔方变化出的不同形状. 比一比，看谁的纸魔方变化出的形状更多，更有趣.

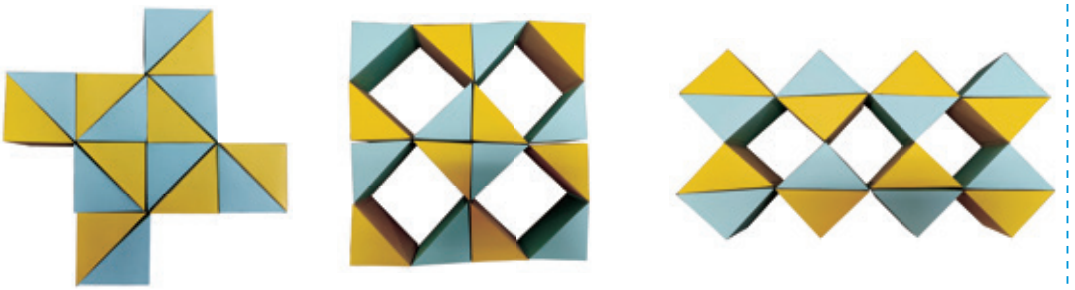


图 3

（4）你能否创作一个不同的纸魔方？与同学分享你的创意.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

活动2　绘制五角星

仿照下面的步骤画一个五角星（图 4）：

（1）任意画一个圆；

（2）以圆心为顶点，连续画 72°（即 360°÷5）的角，与圆相交于五个点；

（3）连接每隔一点的两个点；

（4）擦去多余的线，就得到五角星.

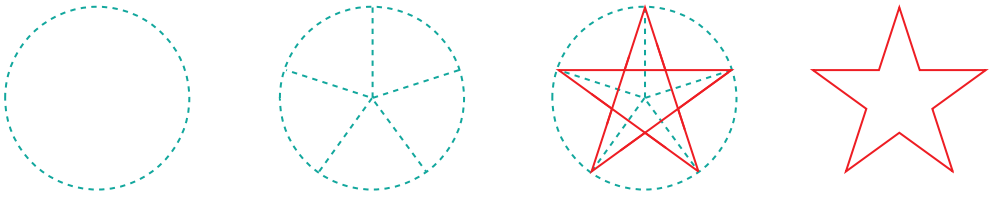


图 4

你能说出这种画法的道理吗？你还有其他画法吗？类似地，你能画出一个六角星吗？

通过折纸（图 5），你能制作一个五角星吗？沿不同的∠α 剪开，得到的五角星形状相同吗？哪一种更美观？变换不同的∠α 试一试！

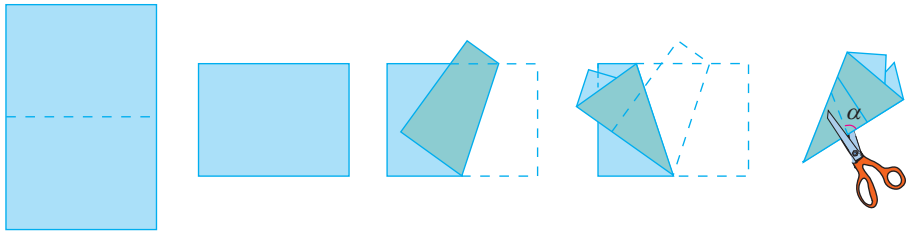


图 5

许多艺术设计和图案设计都与星形有关，在你画出的五角星或六角星上着色，可得到如图 6 的艺术图案. 你能在此基础上再设计一些图案吗？

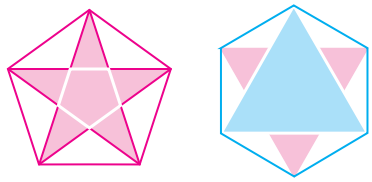
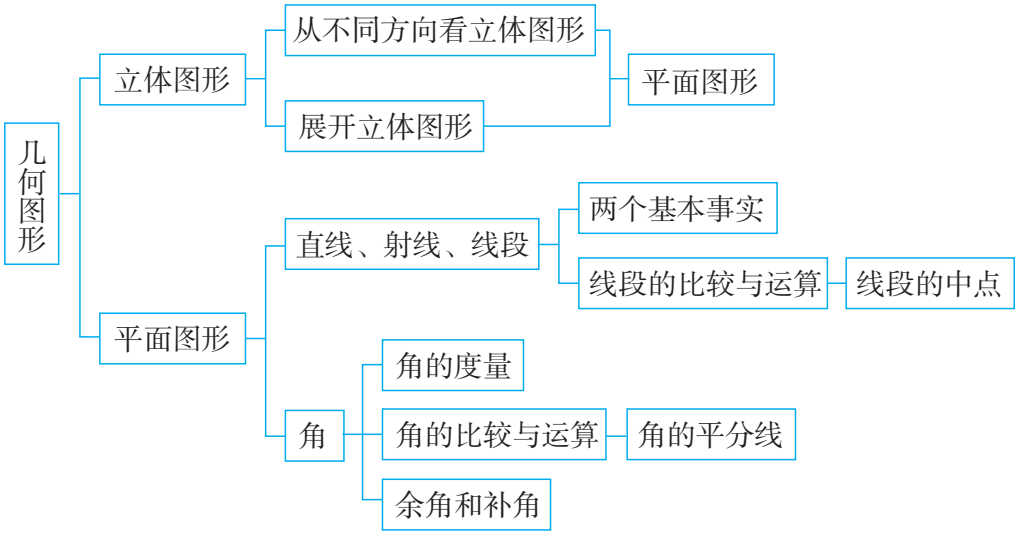


图 6

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

几何是研究图形的形状、大小和位置关系的学科. 本章我们在小学学习的基础上，梳理并进一步学习了几何的一些基本知识，如几何图形、立体图形和平面图形，点、线、面、体等. 我们还学习了确定直线的基本事实，关于线段的基本事实，直线、射线、线段和角的表示，以及线段和角的度量、比较、运算等. 这些知识是进一步学习几何的基础. 本章的学习，能使我们感知一些基本几何图形的组成元素，认识它们的特征，分析它们的性质，发展几何直观.

几何图形是从各种物体中抽象出来的，是更一般的“形”. 要注意几何图形之间的联系：一是从“从不同方向看立体图形”和“展开立体图形”的角度，体会立体图形与平面图形之间的联系；二是从运动的角度，体会几何图形之间的联系，如点动成线、线动成面、面动成体等. 这些联系有助于我们增强对几何图形的形状、大小及位置关系的认识，理解和掌握几何图形的知识，增强空间观念.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

在研究几何图形的过程中，我们常常采用类比的方法．在本章中，我们类比线段的大小比较、和差运算、中点，研究角的大小比较、和差运算、平分线等．类比的方法既可以引导我们发现问题，又可以帮助我们找到解决问题的途径．

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧．

1．下面是本章学到的一些数学名词，你能简洁地描述这些数学名词吗？你能画出图形来表示它们吗？

立体图形、平面图形、展开图、两点间的距离、线段的中点、余角、补角、角的平分线．

2．你能举出几个立体图形和平面图形的实例吗？

3．找几个简单的立体图形，分别画出它们的展开图，以及从不同方向看得到的平面图形．你能由此说说立体图形与平面图形的联系吗？

4．在本章中，关于直线和线段有哪些重要结论？

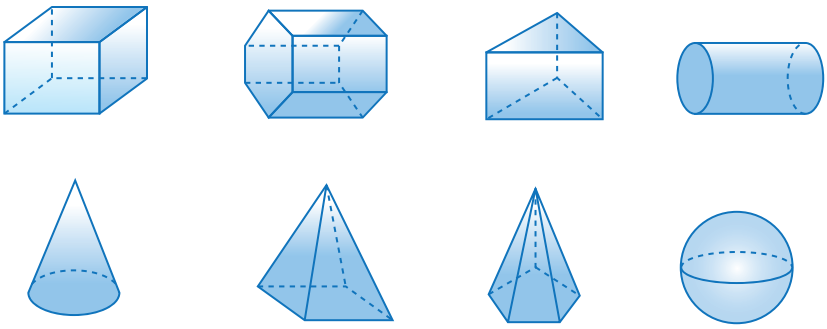
5．本章我们学习了关于角的哪些知识？有哪些重要结论？

6．结合线段和角的学习，谈谈类比方法在数学学习中的作用．

复习题 6

复习巩固

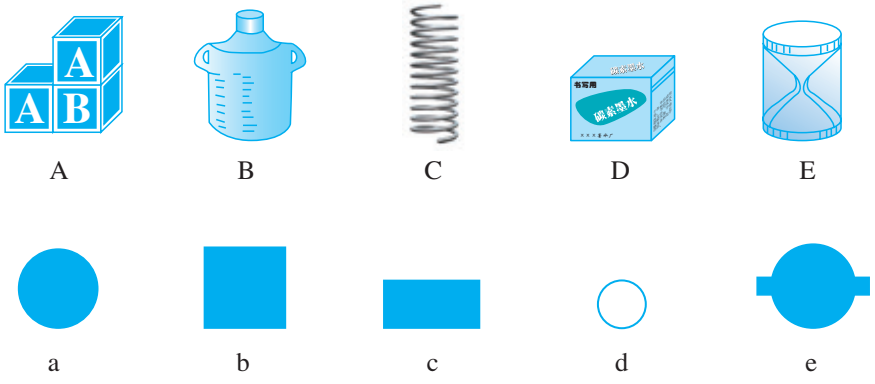
1．说出下列图形的名称．



（第 1 题）

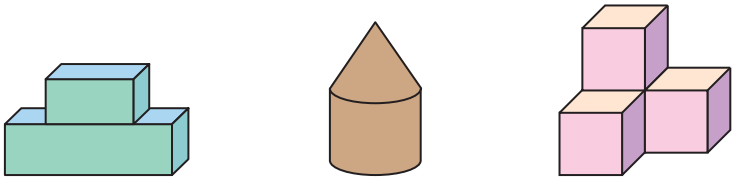
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 如图，从上往下看 A，B，C，D，E 五个物体，分别能得到 a，b，c，d，e 哪个图形？把上下两行中对应的物体与图形用线连起来.



（第 2 题）

3. 如图，分别从前面、左面、上面观察这些立体图形，各能得到什么平面图形？

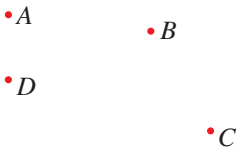


（第 3 题）

4. 如图，平面上有四个点 A，B，C，D，根据下列语句画图：

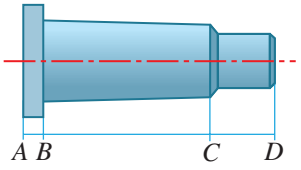
（1）画直线 AB；　（2）画射线 BC；　（3）连接 CD；

（4）连接 DA，并反向延长 DA 至 E，使 $DE=2AD$.



（第 4 题）

5. 在一张零件图中，$AD=76$ mm，$BD=70$ mm，$CD=19$ mm，求 AB 和 BC 的长.



（第 5 题）

6. 填空题.

（1）6 时 20 分，钟表的时针和分针构成_____° 的角；

（2）$33°12′\times6=$_____，$121°\div3=$_____；

（3）若$\angle A=55°17′$，则$\angle A$ 的余角等于_____，$\angle A$ 的补角等于_____.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7. 判断题.

（1）$37°28'>37.5°$；

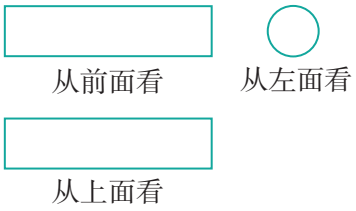
（2）如果两个角是同一个角的补角，那么它们相等；

（3）一个角的补角一定大于这个角；

（4）锐角与钝角互补.

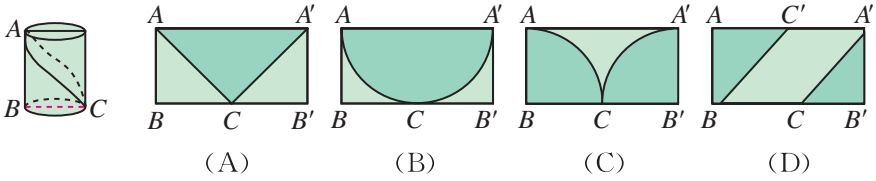
综合运用

8. 如图，从前面、左面、上面看某立体图形，得到三个平面图形. 请说出这个立体图形的名称，并试着画出来.



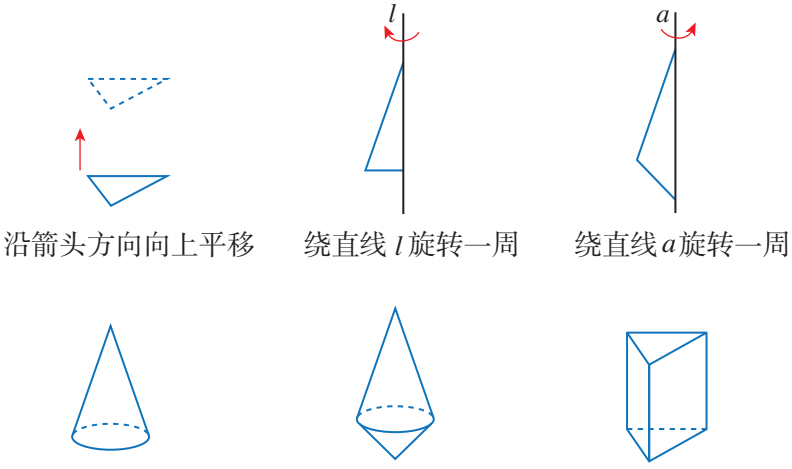
（第 8 题）

9. 如图，已知 BC 是圆柱底面的直径，AB 是圆柱的高，在圆柱的侧面上，过点 A，C 嵌有一圈路径最短的金属丝. 现将圆柱侧面沿 AB 剪开，所得的圆柱侧面展开图是（　　）.



（第 9 题）

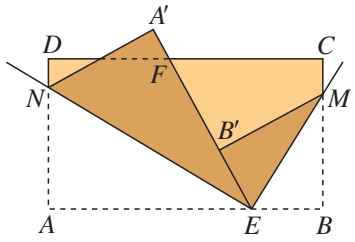
10. 如图，上面的三角形按图中标注的要求做相应运动，可以得出下面的立体图形. 把有对应关系的平面图形与立体图形用线连起来.



（第 10 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

11. 如图，点 E，F 分别在长方形纸片 $ABCD$ 的边 AB，CD 上，连接 EF. 将 $\angle BEF$ 对折，点 B 落在直线 EF 上的点 B' 处，得折痕 EM；将 $\angle AEF$ 对折，点 A 落在直线 EF 上的点 A' 处，得折痕 EN. 求 $\angle NEM$ 的度数.



（第 11 题）

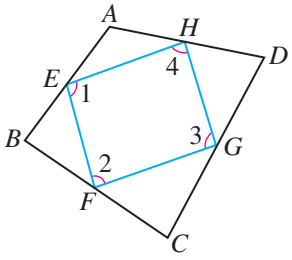


（第 12 题）

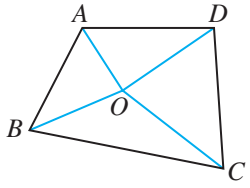
12. 根据图中信息，指出海洋世界、狮虎园、猴山、大象馆分别在大门的什么方向？

拓广探索

13. 任意画一个四边形 $ABCD$，记其四边的中点分别为 E，F，G，H，连接 EF，FG，GH，HE，并量出它们的长，你发现了什么？量出图中 $\angle 1$，$\angle 2$，$\angle 3$，$\angle 4$ 的度数，你又发现了什么？多画几个四边形试一试. 你能得到什么猜想？



（第 13 题）



（第 14 题）

14. 如图，在四边形 $ABCD$ 内找一点 O，使它与四边形四个顶点的距离的和 $OA+OB+OC+OD$ 最小，并说出你的理由. 由本题你得到什么数学结论？举例说明它在实际中的应用.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用